

Программирование на Python

Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки
Цифровая кафедра МФТИ, 2026—2027 учебный год



Содержание

Содержание.....	2
Что это за документ и зачем он нужен.....	3
Описание программы.....	3
Цели обучения.....	3
Образовательные результаты.....	4
Преподаватели.....	5
Общая информация об обучении.....	6
Критерии успешного завершения программы.....	7
Как успешно завершить программу?.....	8
Как получить диплом?.....	8
Ассесмент.....	9
Тесты и задания.....	9
Проекты.....	10
Дедлайны.....	11
Дедлайны первого семестра.....	12
Дедлайны второго семестра.....	13
Итоговая аттестация.....	16
Хакатон.....	17
Доступ к материалам программы после ее окончания.....	17
К кому обратиться с вопросом.....	18

Что это за документ и зачем он нужен

Силлабус — ваш основной навигационный инструмент по программе дополнительной профессиональной переподготовки в рамках проекта «Цифровые кафедры», реализуемого МФТИ.

Силлабус содержит ответы на ключевые вопросы, которые могут возникнуть у вас в течение учебного года:

- Что входит в содержание программы
- Какие темы и проекты обязательны
- Как устроено оценивание и дедлайны
- Как проходит итоговая аттестация
- Где искать материалы и помощь
- Что необходимо для получения зачёта и диплома

Силлабус является актуальным источником информации на протяжении всего курса и дополняет данные, размещенные на учебной платформе.

Описание программы

Программа рассчитана на два семестра.

Первый семестр посвящен языку Python: вы настроите среду разработки, освоите синтаксис и базовые конструкции языка, познакомитесь с объектно-ориентированным программированием, научитесь работать с сетью, использовать Git и контролировать качество кода с помощью тестов.

Второй семестр научит вас решать прикладные задачи. Вы освоите основы работы с базами данных и SQL, изучите паттерны проектирования, создадите веб-приложение на Django и REST-сервис на FastAPI, упакуете приложение в контейнер. Завершает программу блок анализа данных: сбор данных со сторонних сайтов, их обработка и визуализация.

Цели обучения

- Овладеть основами Python для написания простых программ и дальнейшего изучения Python-разработки.

- Научиться разрабатывать программы и приложения на языке Python и контролировать качество кода с помощью тестирования.
- Изучить основы работы с базами данных в Python.
- Научиться собирать данные со сторонних сайтов, разрабатывать веб-приложения и REST-сервисы.
- Научиться использовать библиотеки Pandas, Numpy, Matplotlib и Seaborn для анализа данных и их визуализации.
- Ознакомиться с основами машинного обучения и технологиями нейронных сетей*.

* Бонусные темы для дополнительного изучения (не влияют на получение зачета)

Образовательные результаты

В результате обучения вы:

- Сможете использовать средства разработки — IDE PyCharm, систему контроля версий Git.
- Освоите семантику и синтаксис языка Python, операторы, выражения, конструкции языка для написания простейших программ и в дальнейшей работе.
- Научитесь разрабатывать программы на Python с элементами объектно-ориентированного программирования.
- Научитесь разрабатывать простые программы и приложения на Python, используя паттерны проектирования.
- Научитесь тестировать код и применять инструменты контроля его качества (pytest, статический анализ).
- Разберетесь, как создавать и настраивать базу данных.
- Узнаете, как проектировать программы и приложения для работы с базой данных.
- Узнаете, как устроено сетевое взаимодействие, и познакомитесь с основными протоколами.
- Изучите библиотеку requests для работы с HTTP из Python.
- Научитесь извлекать и изменять данные при помощи регулярных выражений и модуля BeautifulSoup.
- Научитесь настраивать взаимодействие с базами данных с помощью инструмента Django ORM.
- Научитесь создавать веб-приложения на Django и REST-сервисы на FastAPI, а также запускать их в контейнерах (Docker).
- Научитесь собирать и отбирать данные для анализа, а также проводить

предварительную обработку данных.

- Сможете проводить разведочный анализ данных, выявлять пропуски и аномалии.
- Научитесь визуализировать результаты обработки и анализа данных.
- Научитесь ставить исследовательскую задачу и тестировать гипотезы с помощью количественных методов.
- Научитесь представлять и интерпретировать результаты анализа данных.
- Сможете применять многопоточное и асинхронное программирование*.
- Научитесь строить графические интерфейсы приложений с использованием PySide/PyQt*.
- Сможете решать базовые задачи из теории вероятностей с помощью Python*.
- Сможете решать простые задачи регрессии (обучение с учителем)*.
- Сможете решать простые задачи кластеризации (обучение без учителя)*.
- Сможете решать простые задачи с использованием нейронных сетей*.

* Бонусные темы для дополнительного изучения (не влияют на получение зачета)

Вы овладеете **профессиональными инструментами и фреймворками**:

- PyCharm
- Git
- DB Browser
- SQL, SQLite и библиотека sqlite3
- Библиотека requests
- Фреймворк Django (включая Django ORM)
- Фреймворк FastAPI
- Pytest
- Библиотека Beautiful Soup
- Docker и Docker Compose
- Библиотеки Pandas, Numpy, Matplotlib, Seaborn
- PySide/PyQt*

* Бонусные темы для дополнительного изучения (не влияют на получение зачета)

Преподаватели

Руслан Кулиев — читает лекции

Старший преподаватель кафедры информатики и вычислительной математики МФТИ

Анатолий Чистов — читает лекции

Ассистент кафедры информатики и вычислительной математики МФТИ (до 2023 г.)

Светлана Медведева — читает лекции

Ассистент кафедры информатики и вычислительной математики МФТИ

Дарья Максимова — читает лекции

QA Engineer, toloka.ai

Георгий Тарасенко — читает лекции

Аспирант

Андрей Куртасов — читает лекции

Бизнес-аналитик, ООО «Ригла»

Роман Новиков — ведет семинары

Старший биоинформатик, Национальный центр биомаркеров Cancer Research UK

Екатерина Пирякова — ведет семинары

Руководитель направления математического моделирования, БАНК УРАЛСИБ

Общая информация об обучении

Период обучения	24.09.26 - 24.06.27
Каникулы	14.12.2026 — 31.01.2027 (зачетная неделя и новогодние праздники)
Формат	Асинхронно: материалы на платформе Синхронно: онлайн-семинары с экспертами
Семинары	Длительность — 1,5 часа. На семинарах: • дополнительный теоретический материал; • воркшопы по изучаемым темам; • разбор практических заданий и примеров (в т. ч. live coding); • консультации по сложным вопросам.
Содержание программы	Первый семестр: Модуль 1 — Основы программирования на Python (включая бонусные темы) Второй семестр: Модуль 2 — Объектно-ориентированное программирование и основы работы с базами данных в Python Модуль 3 — Разработка web-приложений (Django и FastAPI) Модуль 4 — Анализ данных и визуализация (включая бонусные темы)

Доступные материалы на платформе	• видеоуроки; • конспекты к видеоурокам; • ноутбуки с рассмотренным программным кодом; • тесты и практические задания для самопроверки; • тесты и практические задания на оценку с автопроверкой. • проекты на оценку с проверкой и обратной связью от преподавателя; • дополнительные материалы.
Открытие материалов	Новые темы открываются еженедельно по четвергам после 17:00 (МСК) на учебной платформе
Оценивание	• Тесты и задания на программирование (с автопроверкой) • Проекты (с ручной проверкой) • Итоговая аттестация
Ассесмент	На программе возможно прохождение двух ассесментов (входного и итогового) на платформе Unioneuro https://unioneuro.ru
Итоговая аттестация	• Защита одного из проектов курса (в видеозаписи) ИЛИ • Участие в хакатоне
Обратная связь	Мы регулярно собираем обратную связь о пройденных занятиях и выполненных заданиях. Участие в опросах добровольное и не влияет на оценку, но именно ваши отзывы позволяют нам оперативно дорабатывать материалы и улучшать курс уже в течение учебного года. Помните: вы не просто участник — вы соавтор этого курса.

Критерии успешного завершения программы

Эта программа является одновременно:

1. программой дополнительного образования (*для всех обучающихся*);
2. дисциплиной в рамках высшего образования и входит в учебный план (*только для студентов МФТИ*).

Как успешно завершить программу?

В ходе обучения на этой программе каждый семестр ставится **недифференцированный зачет** (зачет/незачет).

Для получения зачета необходимо выполнить следующие требования:

Зачет в первом семестре	Зачет во втором семестре
Чтобы получить зачет в первом семестре, необходимо: 1. Пройти входной ассесмент на платформе https://unionepro.ru. 2. Набрать не менее 30 баллов суммарно по всем оцениваемым заданиям на учебной платформе до 21 декабря 12:00 (МСК).	Чтобы получить зачет во втором семестре, необходимо: 1. Набрать не менее 30 баллов суммарно по всем оцениваемым заданиям на учебной платформе до 24 мая 12:00 (МСК) 2. Выполнить один проект на выбор ИЛИ принять участие в хакатоне. 3. Пройти итоговую аттестацию до 31 мая 12:00 (МСК). 4. Пройти итоговый ассесмент на платформе https://unionepro.ru в рамках зачетной недели.

Как получить диплом?

В рамках дополнительного образования у вас есть возможность получить **Диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением квалификации**.

Чтобы получить **диплом**, необходимо:

- получить **зачет за первый семестр**;
- получить **зачет за второй семестр**.

В диплом о профессиональной переподготовке оценка ставится в **дифференцированной форме** (отлично/хорошо/удовлетворительно).

Оценка рассчитывается как среднее арифметическое баллов за первый и второй семестры.

Соответствие баллов и оценки:

Балл, %	Оценка
80–100	Отлично
50–79	Хорошо
30–49	Удовлетворительно
0–29	Неудовлетворительно

Ассесмент

Ассесмент — это тест, предназначенный для оценки уровня ваших знаний. Он проводится Университетом Иннополис с целью независимого контроля качества образовательной программы.

На программе возможно прохождение двух ассесментов:

1. Входной (оценка начального уровня знаний)
2. Итоговый (финальная проверка усвоения материала)

Точные даты проведения и инструкции по его прохождению будут доступны позднее.

Тесты и задания

Для получения зачета все тесты и задания должны быть сданы:

- **в первом семестре минимальный балл набран** — не позднее **21 декабря 12:00 (МСК)**;
- **во втором семестре минимальный балл набран** — не позднее **24 мая 12:00 (МСК)**;

Обратите внимание: во втором семестре все задания, проект и итоговая аттестация сданы — не позднее **31 мая 12:00 (МСК)**.

Тип активности	Учитывается в оценивании	Формат проверки
Тесты на платформе	Да	Автоматически на учебной платформе На каждый тест дается 2 попытки . В журнале отобразится ваш максимальный результат.

Задания на платформе	Да	Автоматически на учебной платформе На каждое задание дается 3 попытки . В журнале отобразится ваш максимальный результат.
Проекты	Да	Ручная проверка
Хакатон	Да	Ручная проверка (экспертная комиссия с участниками от компаний-партнеров)
Тренировочные тесты и задания на платформе	Нет	Самопроверка (баллы за эти задания не идут в общую оценку за семестр)

!! Для ручной проверки: для отправки ваших ответов на проверку необходимо нажать кнопку **«Завершить задание»**. Ответы, находящиеся в состоянии «Черновик», **не будут оценены**.

! Для проверки ответов на практические задания мы используем систему тестирования. На платформе существуют **скрытые тесты**, которые дополняют открытые тесты и помогают нам оценивать качество вашего кода.

Что такое скрытые тесты?

Скрытые тесты – это набор дополнительных проверок, которые вы не видите при выполнении и проверке задания. Они разработаны таким образом, чтобы убедиться, что ваш код работает корректно в различных ситуациях, включая те, о которых вы могли не подумать изначально.

Почему мы не можем убрать скрытые тесты?

Использование скрытых тестов помогает предотвратить попытки подбора решений без глубокого понимания материала. Это также позволяет оценить ваши навыки программирования комплексно, а не только на основе выполнения ограниченного набора видимых задач.

Проекты

Проект – это **индивидуальное** комплексное задание повышенной сложности. **Его результаты вы будете защищать в рамках итоговой аттестации.**

Проекты оцениваются вручную преподавателем. После окончания проверки вы получите письменную обратную связь на вашу работу. Проверка решений будет производиться вручную в течение трех недель после дедлайна.

Основная информация о проектных заданиях указана в таблице:

Название проекта	Дедлайн
Веб-приложение на Django (Модуль 3)	05.04.2027 12:00 МСК
Веб-приложение на FastAPI (Модуль 3)*	03.05.2027 12:00 МСК
!! Для допуска к итоговой аттестации во 2 семестре в обязательном порядке необходимо выполнить один из двух проектов на выбор ИЛИ принять участие в хакатоне. ! Все проекты проверяются на плагиат. При обнаружении идентичных или существенно совпадающих работ, баллы за проект участникам с такими работами не начисляются.	

* Задания по программированию недель 9–12 являются альтернативой проекту FastAPI только в части начисления баллов.

Если студент выполнил и проект FastAPI, и задания недель 9–12, в журнал оценок будет внесен более высокий из двух результатов. Баллы за проект FastAPI и задания недель 9–12 не суммируются.

При этом выполнение заданий недель 9–12 само по себе не дает допуска к итоговой аттестации. Для допуска необходимо выполнить хотя бы один проект курса – Django или FastAPI – либо принять участие в хакатоне.

Дедлайны

! Дедлайны не переносятся. За несоблюдение дедлайна максимальный балл снижается:

Дедлайны по заданиям и тестам

Соблюдение дедлайна	Максимальный балл
---------------------	-------------------

Вовремя	100%
С опозданием до 1 недели	70%
С опозданием до 2 недель	50%
С опозданием больше 2 недель	30%

Дедлайны по проектам

Соблюдение дедлайна	Максимальный балл
Вовремя	100%
С опозданием до 10 дней включительно	80%
С опозданием больше 10 дней	проекты не принимаются

Дедлайны первого семестра

Тема	Задание	Дата открытия	Дедлайн	Балл
Входной ассесмент	Тестирование		Октябрь 2026	Зачет
Модуль 1. Основы программирования на Python				
1. Введение в программирование на Python	Задания программирование на	24.09.2026 17:00 MCK	12.10.2026 12:00 MCK	10
2. Типы данных. Конструкции языка	Задания программирование на	01.10.2026 17:00 MCK	19.10.2026 12:00 MCK	5
	Тестирование по неделям 1–2	01.10.2026 17:00 MCK	19.10.2026 12:00 MCK	5
3. Коллекции	Задания программирование на	08.10.2026 17:00 MCK	26.10.2026 12:00 MCK	10
4. Функции. Работа с	Задания программирование на	15.10.2026 17:00 MCK	02.11.2026 12:00 MCK	5

файлами	Тестирование по неделям 3–4	15.10.2026 17:00 МСК	02.11.2026 12:00 МСК	5
5. Классы и объекты	Задания программирование на	22.10.2026 17:00 МСК	09.11.2026 12:00 МСК	10
6. Наследование	Задания программирование на	29.10.2026 17:00 МСК	16.11.2026 12:00 МСК	5
	Тестирование по неделям 5–6	29.10.2026 17:00 МСК	16.11.2026 12:00 МСК	5
7. Особые методы классов. Механизм работы классов.	Задания программирование на	05.11.2026 17:00 МСК	23.11.2026 12:00 МСК	10
8. Работа с ошибками	Задания программирование на	12.11.2026 17:00 МСК	30.11.2026 12:00 МСК	10
9. Установка внешних библиотек. Виртуальные окружения. Работа с Git	Задания программирование на	19.11.2026 17:00 МСК	07.12.2026 12:00 МСК	5
	Тестирование по неделям 7–9	19.11.2026 17:00 МСК	07.12.2026 12:00 МСК	5
10. Работа с сетью. Сокеты	<i>Неделя без заданий на оценку</i>			
11. Контроль качества программного кода	Задания программирование на	03.12.2026 17:00 МСК	21.12.2026 12:00 МСК	10
Процессы и потоки. Асинхронное программирование*	Бонус модуль	24.09.2026 17:00 МСК	-	
			Декабрь 2026	Зачет
Дедлайны второго семестра				
Модуль 2. Объектно-ориентированное программирование и основы работы с базами данных в Python				
Неделя 1. Введение в базы данных.	<i>Неделя без заданий на оценку</i>			

Знакомство с SQL				
Неделя 2. Проектирование базы данных	Тест на оценку	04.02.2027 17:00 MCK	22.02.2027 12:00 MCK	5
Неделя 3. Паттерны ООП на Python для разработки приложения	Тест на оценку	11.02.2027 17:00 MCK	01.03.2027 12:00 MCK	5
Модуль 3. Создание web-приложений в Python				
Неделя 4. Общее представление о WEB	Тест на оценку	18.02.2027 17:00 MCK	08.03.2027 12:00 MCK	5
Неделя 5. Python и WEB-фреймворки	<i>Задание проекта Без оценки</i>			
Неделя 6. Взаимодействие с базами данных с помощью Django	<i>Задание проекта Без оценки</i>			
Неделя 7. Основы Frontend-разработки	<i>Задание проекта Без оценки</i>			
Неделя 8. Продвинутые возможности Django	<i>Задание проекта Без оценки</i>			
Проект 1	Проект курса 3	04.03.2027 17:00 MCK	05.04.2027 12:00 MCK	15
Неделя 9. Введение в FastAPI и REST-сервисы	Задание программирование** на	25.03.2027 17:00 MCK	12.04.2027 12:00 MCK	5
Неделя 10. Работа с данными в FastAPI	Задание программирование** на	01.04.2027 17:00 MCK	19.04.2027 12:00 MCK	5
Неделя 11. Безопасность тестирование приложений FastAPI на	Задание программирование** на	08.04.2027 17:00 MCK	26.04.2027 12:00 MCK	3

Неделя 12. Контейнеризация FastAPI-приложения	Задание программирование**	на	15.04.2027 17:00 MCK	03.05.2027 12:00 MCK	2
Проект 2	Проект курса 3		25.03.2027 17:00 MCK	03.05.2027 12:00 MCK	15
Хакатон	Решение кейса компании-партнера	от		Апрель 2027	10
Модуль 4. Анализ данных в Python					
Неделя 13. Введение в анализ данных	Тест на оценку		22.04.2027 17:00 MCK	10.05.2027 12:00 MCK	5
	Задание программирование	на	22.04.2027 17:00 MCK	10.05.2027 12:00 MCK	5
Неделя 14. Сбор данных со сторонних сайтов.	Тест на оценку		29.04.2027 17:00 MCK	17.05.2027 12:00 MCK	5
	Задание программирование	на	29.04.2027 17:00 MCK	17.05.2027 12:00 MCK	5
Неделя 15. Beautiful Soup и работа с API	Задание программирование	на	06.05.2027 17:00 MCK	24.05.2027 12:00 MCK	10
Неделя 16. Описательные статистики. Статистика вывода	Неделя без заданий на оценку				
Неделя 17. Методы визуализации	Тест на оценку		20.05.2027 17:00 MCK	07.06.2027 12:00 MCK	5
	Задание программирование	на	20.05.2027 17:00 MCK	07.06.2027 12:00 MCK	10
Введение в машинное обучение*	Бонус модуль		04.02.2027 17:00 MCK		
Построение графических интерфейсов*	Бонус модуль		04.02.2027 17:00 MCK		
Итоговый	Тестирование			май 2027	Зачет

ассесмент				
Итоговая аттестация	Описание, критерии		31.05.2027 12:00 МСК	10

* Бонусные темы для дополнительного изучения (не влияют на получение зачета)

** Задания недель 9–12 являются альтернативой проекту FastAPI при начислении баллов.

Подробнее см. раздел Проекты.

Итоговая аттестация

Во втором семестре вам предстоит пройти итоговую аттестацию.

Итоговая аттестация (ИА) — **обязательный** этап проверки знаний студентов программ Цифровой кафедры. **Студенты, не прошедшие итоговую аттестацию, не смогут получить зачет за второй семестр и диплом по итогам обучения.**

Допуск к Итоговой аттестации

К итоговой аттестации допускаются студенты, которые:

1. набрали не менее 30 баллов в 1 семестре и не менее 30 баллов во 2 семестре;
2. выполнили один проект на выбор во 2 семестре.
3. прошли ассесмент (*информация поступит от координаторов дополнительно*).

Что нужно сделать

1. Презентовать результаты одного из [проектов](#), выполненного в рамках обучения на ЦК;
2. Подготовить видеодемонстрацию с:
 - a. презентацией проекта,
 - b. рассказом об этапах реализации,
 - c. демонстрацией прототипа.
3. Загрузить на учебную платформу: 1) видеозапись с расширением .mp4, максимальный размер 200 Мб. 2) pdf-файл с презентацией.

Формат

- Асинхронно — видеозапись загружается на учебную платформу.
- **!** Во время записи должна быть **включена камера**: на видео должно быть видно ваше лицо.
- ДДЛ сдачи видео: **31 мая 2027, 12:00 (МСК)**.

! Подробные критерии оценивания итоговой аттестации опубликованы на учебной платформе.

Оценка

Оценка за итоговую аттестацию **является частью общей оценки** за второй семестр.

- Максимальное количество баллов — **10 баллов**.
- Минимальный проходной балл — **5 баллов**. Студенты, набравшие меньше порога, получают «незачет» за итоговую аттестацию.

Хакатон

Во втором семестре, в марте-апреле будет проводиться хакатон. На хакатоне вы решите реальные задачи от заказчиков из IT-индустрии. За представление своего решения на хакатоне вы сможете получить до **10 баллов**.

!!! Студенты, получившие за защиту решения на хакатоне от 5 баллов и выше, **освобождаются от прохождения итоговой аттестации и выполнения проекта во 2 семестре**.

!! Баллы, полученные на хакатоне, засчитываются **каждому** участнику команды (при условии его активного участия, которое будет отражено в рамках защиты).

! Если команда набрала меньше **5 баллов**, то участники команды индивидуально проходят итоговую аттестацию [в формате видеодемонстрации](#).

Доступ к материалам программы после ее окончания

После завершения программы у выпускников курса сохраняется доступ к видеоматериалам **до 30 июня**, а студентам МФТИ — **до момента выпуска**.

Материалы программы защищены авторским правом; их копирование и распространение без разрешения правообладателя влечет ответственность, предусмотренную законодательством. Копирование или публикация таких материалов без разрешения автора является нарушением авторских прав и может повлечь за собой юридические последствия. Будьте внимательны и уважайте

авторские права. Использование материалов программы для просмотра и собственного обучения разрешено, однако копирование, распространение и публикация этих материалов запрещены.

К кому обратиться с вопросом

Наш syllabus охватывает все вопросы, связанные с обучением на Цифровой кафедре МФТИ. По другим вопросам:

- Если у вас есть **вопросы по материалам лекций, по выполнению практического задания или теста**, обратитесь к семинаристу на занятии. Расписание семинаров доступно на учебной платформе в разделе «Семинары».
- Если у вас возникли **другие вопросы**, ответы на которые вы не нашли в этом syllabusе, обратитесь на почту digitaldepartments@mipt.ru, к координатору программы ЦК или одногруппникам.